理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

理　　科

電流とその利用

注　意　事　項

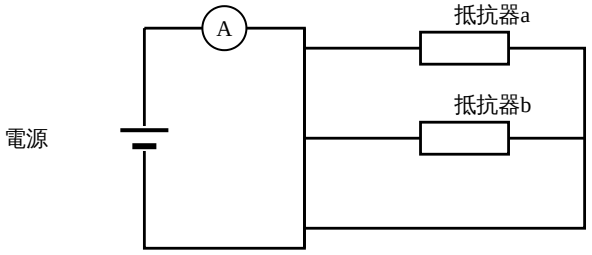
1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

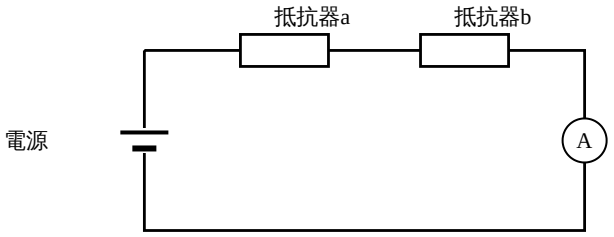
(ア)　図のように抵抗器aと抵抗器bを並列につないで電流を流すと、抵抗器aには 200 mA、抵抗器bには 0.5 A の電流が流れた。図の電流計が示す値として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1．0.3 A　　2．0.5 A　　3．200.5 A　　4．0.7 A

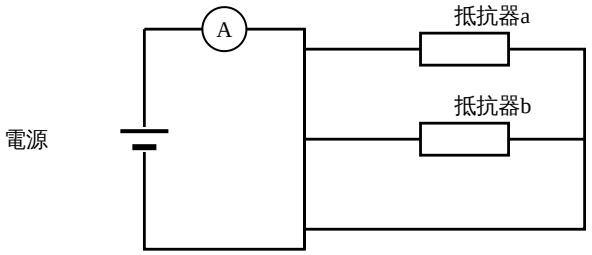
(イ)　Kさんは、図のように抵抗器aと抵抗器bを直列につないだ回路をつくり、電源の電圧を 20 V にした。このとき抵抗器aに加わる電圧は 5 V であった。抵抗器bに加わる電圧として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1．25 V　　2．5 V　　3．15 V　　4．20 V

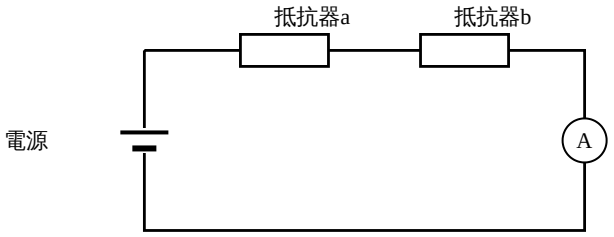
(ウ) 図のように抵抗器aと抵抗器bを並列につないで電流を流すと、抵抗器aには 450 mA、抵抗器bには 0.2 A の電流が流れた。図の電流計が示す値として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 0.2 A　　2. 0.65 A　　3. 450.2 A　　4. 0.25 A

(エ) Kさんは、図のように抵抗器aと抵抗器bを直列につないだ回路をつくり、電源の電圧を 8 V にした。このとき抵抗器aに加わる電圧は 2 V であった。抵抗器bに加わる電圧として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 10 V　　2. 8 V　　3. 2 V　　4. 6 V

(オ) ある抵抗器に 20 V の電圧を加えると、800 mA の電流が流れた。この抵抗器の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.025 Ω　　2. 0.04 Ω　　3. 16 Ω　　4. 25 Ω

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) 抵抗が 30 Ω の電熱線に 45 V の電圧を加えたとき、電熱線に流れる電流として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1350 A　　2. 15 A　　3. 1.5 A　　4. 約0.67 A

(イ) ある電熱線に 15 V の電圧を加えると、1500 mA の電流が流れた。この電熱線の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 22.5 Ω　　2. 0.01 Ω　　3. 0.1 Ω　　4. 10 Ω

(ウ) 抵抗が 2 Ω の電熱線に 0.2 V の電圧を加えたとき、電熱線に流れる電流として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1 A　　2. 0.1 A　　3. 10 A　　4. 0.4 A

(エ) 豆電球に 6 V の電圧を加えると、0.6 A の電流が流れた。このとき豆電球が消費する電力として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 3.6 W　　2. 6.6 W　　3. 10 W　　4. 216 W

(オ) 豆電球に 12 V の電圧を加えると、0.6 A の電流が流れた。このとき豆電球が消費する電力として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 20 W　　2. 7.2 W　　3. 432 W　　4. 12.6 W

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 100 V－1500 W の電気ケトルを、100 V の電源につないで 30 分間使った。このときの電力量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 45000 kWh　　2. 45 kWh　　3. 0.75 kWh　　4. 750 kWh

(イ) 100 V－1000 W の電気ストーブを、100 V の電源につないで 30 分間使った。このときの電力量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 500 kWh　　2. 30 kWh　　3. 0.5 kWh　　4. 30000 kWh

(ウ) Kさんは、南北の向きに張った導線の真上に方位磁針を置き、導線に北から南の向きに電流を流した。地球の磁界の影響は考えないものとする。方位磁針のN極のふれる向きとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. N極は南にふれる。　　2. N極は東にふれる。
3. N極は北にふれる。　　4. N極は西にふれる。

(エ) 電流がつくる磁界について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のN極がさす向きである。
2. 導線に流す電流の向きを逆にしても、磁界の向きは変わらない。
3. 磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のS極がさす向きである。
4. コイルの巻数を多くすると、コイルの内部の磁界は弱くなる。

(オ) Kさんは、南北の向きに張った導線の真下に方位磁針を置き、導線に南から北の向きに電流を流した。地球の磁界の影響は考えないものとする。方位磁針のN極のふれる向きとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. N極は北にふれる。　　2. N極は西にふれる。
3. N極は東にふれる。　　4. N極は南にふれる。

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア)　電流がつくる磁界について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　まっすぐな導線のまわりの磁界は、導線からはなれるほど強くなる。
2.　導線に流す電流の向きを逆にしても、磁界の向きは変わらない。
3.　導線に流す電流を大きくすると、導線のまわりの磁界は強くなる。
4.　磁力線は、途中で枝分かれしたり、たがいに交わったりする。

(イ)　静電気と電子について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　物質をこすり合わせたとき、＋の電気をもつ粒子が移動することで静電気が生じる。
b　たまっていた電気が流れ出したり、電気が空間を移動したりする現象を放電という。
c　真空放電管で見られる陰極線は、－極から出る電子の流れで、＋極の板の方に曲がる。
d　同じ種類の電気を帯びた物体どうしは引き合う。

1.　aとb　　2.　aとc　　3.　aとd
4.　bとc　　5.　bとd　　6.　cとd

(ウ)　静電気と電子について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　陰極線は＋の電気をもつ粒子の流れなので、－極の板の方に曲がる。
b　たまっていた電気が流れ出したり、電気が空間を移動したりする現象を放電という。
c　電子は、回路では電源の＋極から－極へ向かって移動する。
d　電子は－の電気をもった非常に小さな粒子で、回路では電源の－極から＋極へ向かって移動する。

1.　aとb　　2.　aとc　　3.　aとd
4.　bとc　　5.　bとd　　6.　cとd

(エ)　静電気と電子について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　同じ種類の電気を帯びた物体どうしはしりぞけ合い、異なる種類の電気を帯びた物体どうしは引き合う。
b　電子は、回路では電源の＋極から－極へ向かって移動する。
c　同じ種類の電気を帯びた物体どうしは引き合う。
d　たまっていた電気が流れ出したり、電気が空間を移動したりする現象を放電という。

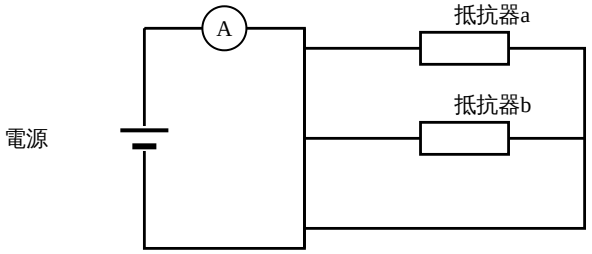
1.　aとb　　2.　aとc　　3.　aとd
4.　bとc　　5.　bとd　　6.　cとd

(オ) 静電気や電流と電子について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電子は、回路では電源の＋極から－極へ向かって移動する。
2. 陰極線は＋の電気をもつ粒子の流れなので、－極の板の方に曲がる。
3. 静電気は、金属どうしをこすり合わせたときにだけ生じる。
4. 真空放電管で見られる陰極線は、－極から出る電子の流れで、＋極の板の方に曲がる。

問5 次の各問いに答えなさい。

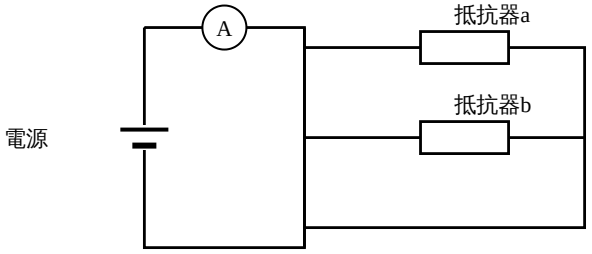
(ア) 図のように、抵抗が 20 Ω の抵抗器aと 20 Ω の抵抗器bを並列につなぎ、電源の電圧を 12.0 V にした。回路全体の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 40 Ω　　2. 20 Ω　　3. 10 Ω　　4. 400 Ω

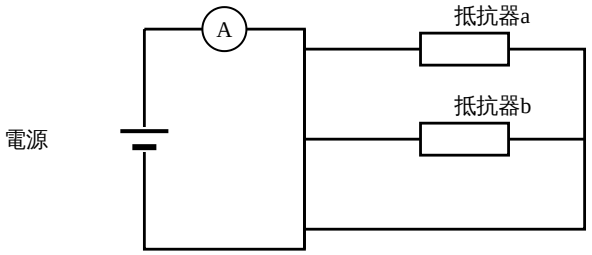
(イ) 図のように、抵抗が 15 Ω の抵抗器aと 10 Ω の抵抗器bを並列につなぎ、電源の電圧を 3.0 V にした。回路全体の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 150 Ω　　2. 12.5 Ω　　3. 25 Ω　　4. 6 Ω

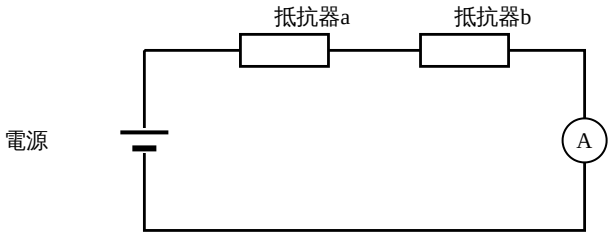
(ウ) 図のように、抵抗が 30 Ω の抵抗器aと 60 Ω の抵抗器bを並列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にした。回路全体の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 1800 Ω　　2. 45 Ω　　3. 20 Ω　　4. 90 Ω

(エ) 図のように、抵抗が 5 Ω の抵抗器aと 10 Ω の抵抗器bを直列につなぎ、電源の電圧を 1.5 V にした。電流計が示す値として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 0.3 A　　2. 22.5 A　　3. 0.45 A　　4. 0.1 A

(オ)　図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aと電熱線bを並列につないだときに消費する電力が大きい方（X）と、直列につないだときに消費する電力が大きい方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

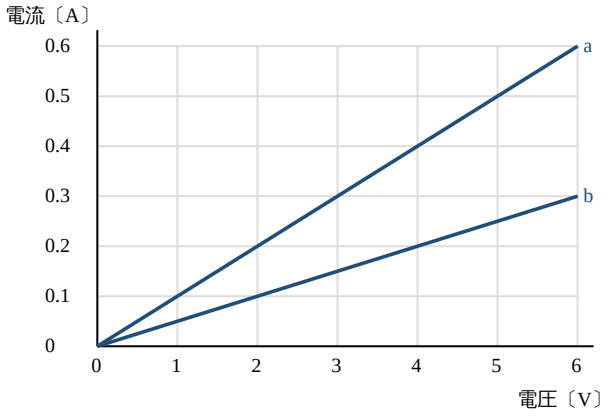


図　電圧と電流の関係

1.　X：電熱線a　Y：電熱線a
2.　X：電熱線a　Y：電熱線b
3.　X：電熱線b　Y：電熱線a
4.　X：電熱線b　Y：電熱線b

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aと電熱線bを並列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にしたとき、回路全体で消費する電力として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

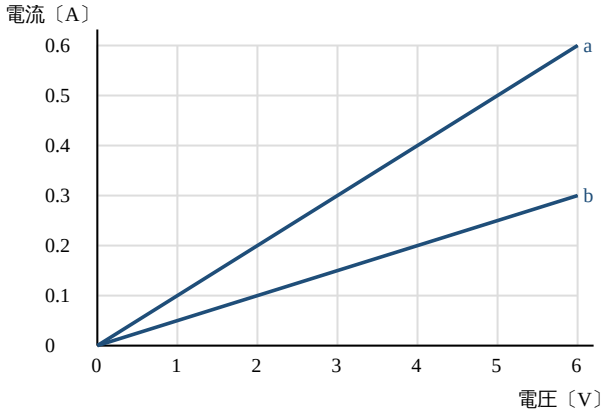


図　電圧と電流の関係

1.　0.9 W
2.　1.2 W
3.　3.6 W
4.　5.4 W

(イ)　図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aの抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

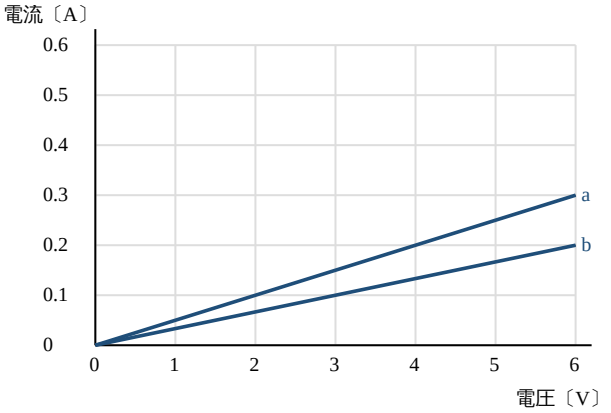


図　電圧と電流の関係

1.　1.8 Ω　　2.　2 Ω　　3.　20 Ω　　4.　0.3 Ω

(ウ)　図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aと電熱線bを直列につなぎ、全体に 12.0 V の電圧を加えたとき、回路に流れる電流として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

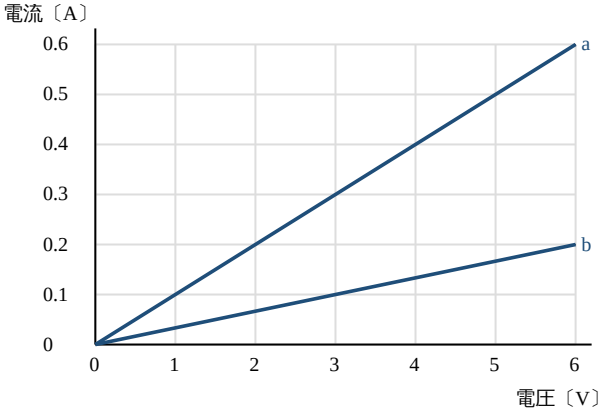


図　電圧と電流の関係

1.　1.2 A　　2.　0.4 A　　3.　0.3 A　　4.　1.6 A

(エ) Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V－6 W」と表示されている。電熱線Pのかわりに「6 V－18 W」の電熱線Qを使い、同じ量・同じ温度の水で同じように実験した。6.0 V の電圧を加えて 3 分間電流を流したときの水の上昇温度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　電熱線P（6 V－6 W）を使ったときの結果

時間〔分〕	0	1	2	3	4	5
水温〔℃〕	18.0	18.6	19.2	19.8	20.4	21.0

1. 5.4 ℃　　2. 23.4 ℃　　3. 0.6 ℃　　4. 1.8 ℃

(オ) Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V－18 W」と表示されている。電熱線Pのかわりに「6 V－6 W」の電熱線Qを使い、同じ量・同じ温度の水で同じように実験した。6.0 V の電圧を加えて 5 分間電流を流したときの水の上昇温度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　電熱線P（6 V－18 W）を使ったときの結果

時間〔分〕	0	1	2	3	4	5
水温〔℃〕	22.4	24.2	26.0	27.8	29.6	31.4

1. 9 ℃　　2. 3 ℃　　3. 27 ℃　　4. 25.4 ℃

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V－9 W」と表示されている。電熱線Pのかわりに「6 V－12 W」の電熱線Qを使い、同じ量・同じ温度の水で同じように実験した。6.0 V の電圧を加えて 3 分間電流を流したときの水の上昇温度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　電熱線P（6 V－9 W）を使ったときの結果

時間〔分〕	0	1	2	3	4	5
水温〔℃〕	20.0	20.9	21.8	22.7	23.6	24.5

1. 2.025 ℃　　2. 23.6 ℃　　3. 3.6 ℃　　4. 2.7 ℃

(イ) Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V－12 W」と表示されている。電熱線Pの抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　電熱線P（6 V－12 W）を使ったときの結果

時間〔分〕	0	1	2	3	4	5
水温〔℃〕	21.2	22.4	23.6	24.8	26.0	27.2

1. 3 Ω　　2. 約0.33 Ω　　3. 2 Ω　　4. 72 Ω

(ウ) Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、電流の向きを逆にし、U字形磁石のN極とS極も入れかえた。はじめと比べた、導線の動く向き（X）と導線のふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：同じ向き　Y：大きくなる
2. X：同じ向き　Y：小さくなる
3. X：同じ向き　Y：変わらない
4. X：逆向き　Y：大きくなる
5. X：逆向き　Y：小さくなる
6. X：逆向き　Y：変わらない

(エ) Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、U字形磁石のN極とS極を入れかえ、抵抗器を抵抗の大きいものにかえた。はじめと比べた、導線の動く向き（X）と導線のふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：同じ向き　Y：大きくなる
2. X：同じ向き　Y：小さくなる
3. X：同じ向き　Y：変わらない
4. X：逆向き　Y：大きくなる
5. X：逆向き　Y：小さくなる
6. X：逆向き　Y：変わらない

(オ) Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、電流の向きを逆にし、抵抗器を抵抗の小さいものにかえた。はじめと比べた、導線の動く向き（X）と導線のふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：同じ向き　Y：大きくなる
2. X：同じ向き　Y：小さくなる
3. X：同じ向き　Y：変わらない
4. X：逆向き　Y：大きくなる
5. X：逆向き　Y：小さくなる
6. X：逆向き　Y：変わらない

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、電流の向きを逆にした。はじめと比べた、導線の動く向き（X）と導線のふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

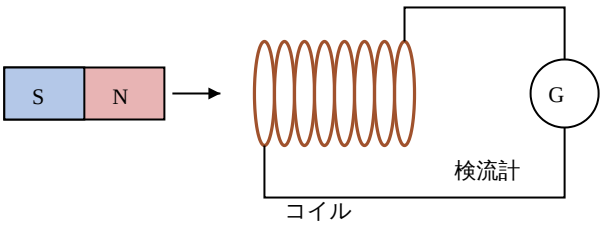
1. X：同じ向き　Y：大きくなる
2. X：同じ向き　Y：小さくなる
3. X：同じ向き　Y：変わらない
4. X：逆向き　Y：大きくなる
5. X：逆向き　Y：小さくなる
6. X：逆向き　Y：変わらない

(イ) 電磁誘導と、直流・交流について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　家庭のコンセントから得られる電流は、向きと大きさが周期的に変わる交流である。
b　乾電池から流れる電流は、向きが周期的に変わる交流である。
c　コイルの中で棒磁石を静止させておくと、誘導電流は流れ続ける。
d　磁石を動かさずにコイルの方を磁石に近づけても、誘導電流は流れる。

1. aとb
2. aとc
3. aとd
4. bとc
5. bとd
6. cとd

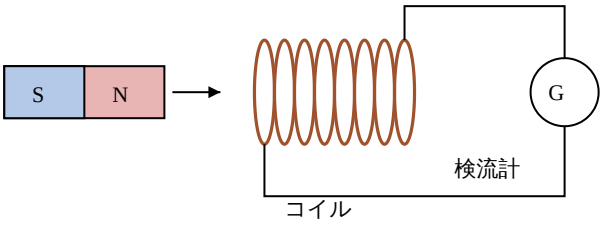
(ウ) 図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次に、N極を前より速くコイルから遠ざけた。このときの検流計の針のふれる向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. X：右　Y：大きい
2. X：右　Y：小さい
3. X：右　Y：同じ
4. X：左　Y：大きい
5. X：左　Y：小さい
6. X：左　Y：同じ

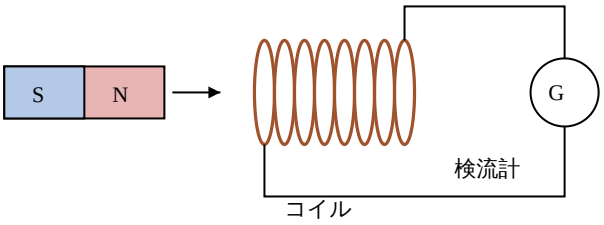
(エ) 図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次に、巻数が多いコイルにかえて、N極を同じ速さで近づけた。このときの検流計の針のふれる向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. X：右　Y：大きい　　2. X：右　Y：小さい　　3. X：右　Y：同じ
4. X：左　Y：大きい　　5. X：左　Y：小さい　　6. X：左　Y：同じ

(オ) 図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次に、N極を前より速くコイルに近づけた。このときの検流計の針のふれる向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. X：右　Y：大きい　　2. X：右　Y：小さい　　3. X：右　Y：同じ
4. X：左　Y：大きい　　5. X：左　Y：小さい　　6. X：左　Y：同じ

問9　次の各問いに答えなさい。

Kさんが行った電熱線の発熱の実験

〔実験〕
① 発泡ポリスチレンのカップ2個に、それぞれ水 100 g を入れた。
② 一方のカップに電熱線P（6 V－6 W）、もう一方に電熱線Q（6 V－18 W）を入れ、それぞれ 6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら 7 分間電流を流し、水の上昇温度を調べた。表はその結果である。ただし、電熱線で発生した熱はすべて水の温度上昇に使われ、1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量は 4.2 J とする。

表

電熱線	7 分後の上昇温度〔℃〕
電熱線P（6 V－6 W）	6
電熱線Q（6 V－18 W）	18

オリジナル

(ア) 〔実験〕で、電熱線Pを入れた水が 7 分間に得た熱量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 42 J　　2. 25.2 J　　3. 600 J　　4. 2520 J

Kさんが行った電熱線の発熱の実験

〔実験〕
① 発泡ポリスチレンのカップ2個に、それぞれ水 50 g を入れた。
② 一方のカップに電熱線P（6 V－3 W）、もう一方に電熱線Q（6 V－9 W）を入れ、それぞれ 6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら 7 分間電流を流し、水の上昇温度を調べた。表はその結果である。ただし、電熱線で発生した熱はすべて水の温度上昇に使われ、1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量は 4.2 J とする。

表

電熱線	7 分後の上昇温度〔℃〕
電熱線P（6 V－3 W）	6
電熱線Q（6 V－9 W）	18

オリジナル

(イ) 〔実験〕と同じ量・同じ温度の水を入れたカップを用意し、電熱線Pと電熱線Qを直列につないでそれぞれのカップに入れ、電源の電圧を 4 V にして 3.5 分間電流を流した。電熱線Pを入れた水の上昇温度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1 ℃　　2. 3 ℃　　3. 0.25 ℃　　4. 0.75 ℃

Kさんが行った電熱線の発熱の実験

〔実験〕
① 発泡ポリスチレンのカップ2個に、それぞれ水 50 g を入れた。
② 一方のカップに電熱線P（6 V－12 W）、もう一方に電熱線Q（6 V－6 W）を入れ、それぞれ 6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら 7 分間電流を流し、水の上昇温度を調べた。表はその結果である。
ただし、電熱線で発生した熱はすべて水の温度上昇に使われ、1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量は 4.2 J とする。

表

電熱線	7 分後の上昇温度〔℃〕
電熱線P（6 V－12 W）	24
電熱線Q（6 V－6 W）	12

オリジナル

(ウ)　〔実験〕で、電熱線Pを入れた水が 7 分間に得た熱量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　100.8 J　　2.　1200 J　　3.　84 J　　4.　5040 J

Kさんが行った電熱線の発熱の実験

〔実験〕
① 発泡ポリスチレンのカップ2個に、それぞれ水 50 g を入れた。
② 一方のカップに電熱線P（6 V－12 W）、もう一方に電熱線Q（6 V－18 W）を入れ、それぞれ 6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら 7 分間電流を流し、水の上昇温度を調べた。表はその結果である。
ただし、電熱線で発生した熱はすべて水の温度上昇に使われ、1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量は 4.2 J とする。

表

電熱線	7 分後の上昇温度〔℃〕
電熱線P（6 V－12 W）	24
電熱線Q（6 V－18 W）	36

オリジナル

(エ)　〔実験〕で使った電熱線Pと電熱線Qを直列につなぎ、電源の電圧を 5 V にした。このとき電熱線Pが消費する電力として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　2 W　　2.　12 W　　3.　3 W　　4.　5 W

(オ) 高校の物理基礎では、同じ材質の導線の抵抗は、長さに比例し断面積に反比例することを学ぶ。抵抗が 12 Ω の電熱線と同じ材質で、長さが 4 倍、断面積が 3 倍の電熱線の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 9 Ω　　2. 12 Ω　　3. 16 Ω　　4. 144 Ω

問10 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、電熱線で水をあたためる実験で、時間 x 分と水温 y ℃ の関係が y＝0.8x＋16 と表せることを見いだした（数学で学んだ一次関数）。この関係が続くとすると、水温が 32 ℃ になるのは電流を流しはじめてから何分後か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 12.8 分後　　2. 21 分後　　3. 20 分後　　4. 40 分後

(イ) 高校の物理基礎では、同じ材質の導線の抵抗は、長さに比例し断面積に反比例することを学ぶ。抵抗が 4 Ω の電熱線と同じ材質で、長さが 2 倍、断面積が 5 倍の電熱線の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 4 Ω　　2. 10 Ω　　3. 1.6 Ω　　4. 40 Ω

(ウ) Kさんは、電熱線で水をあたためる実験で、時間 x 分と水温 y ℃ の関係が y＝1.2x＋20 と表せることを見いだした（数学で学んだ一次関数）。この関係が続くとすると、水温が 35 ℃ になるのは電流を流しはじめてから何分後か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 12.5 分後　　2. 18 分後　　3. 約29.17 分後　　4. 13.5 分後

(エ) 家庭の電気器具の配線が並列つなぎになっている理由を、「電圧」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 発電機のハンドルを速く回すほど、つないだ豆電球が明るくつく理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが電力量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］800 W の電気器具を 30 分間使ったときの電力量は、800×30＝24000（kWh）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. W と分のままかけている点が誤りで、0.8 kW×0.5 h＝0.4（kWh）とする。
2. 800×30×60＝1440000（kWh）とする。
3. 800÷30＝約26.67（kWh）とする。
4. Kさんの解答は正しい。

(イ) 次は、Kさんが並列回路の電流を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］20 Ω と 20 Ω の抵抗器を並列につなぎ 6 V を加えた。全体の抵抗は 20＋20＝40（Ω）なので、電流は 6÷40＝0.15（A）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、6÷20＋6÷20＝0.6（A）とする。
2. Kさんの解答は正しい。
3. 電流は 6÷20＝0.3（A）とする。
4. 電流は 6×40＝240（A）とする。

(ウ) 次は、Kさんが並列回路の電流を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］10 Ω と 10 Ω の抵抗器を並列につなぎ 12 V を加えた。全体の抵抗は 10＋10＝20（Ω）なので、電流は 12÷20＝0.6（A）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電流は 12÷10＝1.2（A）とする。
2. 電流は 12×20＝240（A）とする。
3. 並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、12÷10＋12÷10＝2.4（A）とする。
4. Kさんの解答は正しい。

(エ) 次は、Kさんが並列回路の電流を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］10 Ω と 10 Ω の抵抗器を並列につなぎ 6 V を加えた。全体の抵抗は 10＋10＝20（Ω）なので、電流は 6÷20＝0.3（A）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電流は 6×20＝120（A）とする。
2. 電流は 6÷10＝0.6（A）とする。
3. Kさんの解答は正しい。
4. 並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、6÷10＋6÷10＝1.2（A）とする。

(オ) 次は、Kさんが直列回路での電熱線の電力を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］6 V－6 W の電熱線Pと、抵抗 12 Ω の電熱線Qを直列につなぎ、9 V を加えた。Pは表示が 6 W なので、Pの電力は 6 W

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Pの電力は回路全体の電力 4.5 W とする。
2. Kさんの解答は正しい。
3. 表示の電力は 6 V を加えたときの値なので、Pの抵抗 6 Ω と電流 0.5 A から、3×0.5＝1.5（W）とする。
4. Pの電力は 6÷2＝3（W）とする。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、電流とその利用の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］電流計は、はかりたい部分に並列につなぎ、－端子ははじめに最も小さい 50 mA の端子につなぐ。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電流計は直列につなぎ、針がふり切れないように、はじめは最も大きい 5 A の－端子につなぐ。
2. 電流計は直列につなぎ、－端子ははじめに 50 mA の端子につなぐ。
3. 電流計は並列につなぎ、－端子は 5 A の端子につなぐ。
4. Kさんの考えは正しい。

(イ) Kさんは、電流とその利用の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］回路の中で、電子は電流と同じ向きに、＋極から－極へ移動する。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電子は回路の中を移動しない。
2. 電子は＋の電気をもつので、＋極から－極へ移動する。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 電子は－の電気をもつので、電流の向き（＋極→－極）とは逆に、－極から＋極へ移動する。

(ウ) Kさんは、電流とその利用の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］抵抗器を2個並列につなぐと、抵抗が2つ分になるので全体の抵抗は大きくなる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 並列では全体の抵抗は変わらない。
2. 並列では電流の通り道が増えて流れやすくなるので、全体の抵抗は各抵抗器の抵抗より小さくなる。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 並列では全体の抵抗は2つの抵抗の平均になる。

(エ) Kさんの班は、電流とその利用の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］電流計は、はかりたい部分に並列につなぎ、－端子ははじめに最も小さい 50 mA の端子につなぐ。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電流計は直列につなぎ、針がふり切れないように、はじめは最も大きい 5 A の－端子につなぐ。
2. 電流計は並列につなぎ、－端子は 5 A の端子につなぐ。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 電流計は直列につなぎ、－端子ははじめに 50 mA の端子につなぐ。

(オ) Kさんの班は、電流とその利用の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］磁界の向きは、方位磁針のS極がさす向きである。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 磁界には向きはない。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 磁界の向きは方位磁針のN極がさす向きで、磁力線は磁石のN極から出てS極に入る向きにかく。
4. 磁界の向きは、電流の向きと常に同じである。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥

問8	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④